

代数曲线的算术理论高级学术笔记

第三章：函数域与代数曲线的性质 • 第四章：代数曲线的基本知识与 Weil 定理

第三章 函数域与代数曲线的性质

§3.1 代数函数域 (Algebraic Function Fields)

定义 3.1.1 (代数函数域)

设 k 是一个域。若域 K 是 k 的扩张，且存在一个元素 $x \in K$ 在 k 上是超越的，使得 $K/k(x)$ 是有限代数扩张，则称 K 是基域 k 上的一维代数函数域。在不引起混淆时简称为函数域。

注解与深化

这里的“一维”对应于超越次数 (Transcendence Degree) 为 1。基域 k 通常在整个扩张中被要求是代数闭域或者在 K 中是代数封闭的。如果 k 在 K 中的代数闭包就是 k 自身，则称 k 是 K 的全纯常数域 (Full Constant Field)。

深度理解：几何与代数的对偶

从现代代数几何的观点来看，代数函数域 K/k 完美对应于基域 k 上的一维光滑射影代数曲线 C 。域中的元素就是曲线上的有理函数。研究 K 的代数结构（如赋值、除子）本质上就是在研究曲线 C 的内在几何性质（如点、线丛、亏格）。这种代数与几何的完全等价性是整个算术代数几何理论的核心基石。

§3.2 素除子与赋值 (Prime Divisors and Valuations)

定义 3.2.1 (局部环与素除子)

设 K/k 是一维代数函数域。若一个环 $O \subseteq K$ 满足： $k \subset O \subset K$ 且 O 是离散赋值环 (DVR)，其唯一极大理想为 P ，则称该极大理想 P 为 K/k 的一个素除子 (Prime Divisor) 或素位 (Place)。

定理 3.2.2 (赋值的规范化)

对于每个素除子 P ，存在唯一的规范化离散赋值 $v_P: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ 满足：

$$v_P(xy) = v_P(x) + v_P(y), \quad v_P(x+y) \geq \min(v_P(x), v_P(y))$$

且对于任一一致化元 (Uniformizer) $\pi \in P \setminus P^2$ ，有 $v_P(\pi) = 1$ 。

定义 3.2.3 (素除子的度)

设 P 是 K/k 的素除子，剩余类域 O/P 是基域 k 的有限扩张。称其扩张次数 $\deg(P) = [O/P : k]$ 为素除子 P 的度 (Degree)。

深度理解：几何上的点

在复数域上， $\deg(P)$ 永远是 1。但在有限域 $k = F_q$ 上， $\deg(P) = d$ 意味着该素除子对应于代数闭包 F_q^- 上的一个度为 d 的共轭点轨域 (Galois 轨道)。因此，度为 1 的素除子正对应于曲线在有限域 F_q 上的有理点 (Rational Points)。这正是我们计算 Weil 边界时最重要的目标。

§3.3 因子、度与 Riemann-Roch 定理 (Divisors and Riemann-Roch)

定义 3.3.1 (因子群)

函数域 K/k 的因子群 (Divisor Group) $\text{Div}(K)$ 是由全体素除子 P 生成的自由阿贝尔群。一个因子 $D \in \text{Div}(K)$ 写为有限形式和：

$$D = \sum_P n_P P, \quad (n_P \in \mathbb{Z}, \text{ 且几乎处处为 } 0)$$

因子的度定义为： $\deg(D) = \sum_P n_P \deg(P)$ 。

定义 3.3.2 (主因子与 Riemann 空间)

对于任何非零有理函数 $x \in K^*$ ，定义其主因子 (Principal Divisor)：

$$\text{div}(x) = \sum_P v_P(x) P$$

主因子的度恒为 0 (即 $\deg(\text{div}(x)) = 0$)。对于任一因子 D ，其相关的 Riemann 空间 定义为：

$$L(D) = \{ x \in K^* \mid \text{div}(x) + D \geq 0 \} \cup \{0\}$$

这是一个定义在常数域 k 上的有限维向量空间，其维度记为 $l(D) = \dim_k L(D)$ 。

定理 3.3.3 (Riemann-Roch 定理)

设 K/k 是亏格为 g 的一维代数函数域，则存在一个唯一的正则微分群的阶 (典范因子) $W \in \text{Div}(K)$ ，满足对于任意因子 $D \in \text{Div}(K)$ ，均有：

$$l(D) = \deg(D) - g + 1 + l(W - D)$$

注解与关键推论

1. 令 $D = 0$ ，由于 $l(0) = 1$ ，可导出 $l(W) = g$ 。
2. 令 $D = W$ ，由 $l(W) = g$ 和 $l(0) = 1$ ，导出典范因子的度数公式： $\deg(W) = 2g - 2$ 。
3. 当 $\deg(D) > 2g - 2$ 时， $\deg(W - D) < 0$ 从而 $l(W - D) = 0$ 。定理退化为 Riemann 公式： $l(D) = \deg(D) - g + 1$ 。

深度理解：Riemann-Roch 的精髓

Riemann-Roch 定理是整个代数几何中最美丽的定量工具。它把空间中拥有指定阶数的极点和零点的函数的独立个数 (即代数维数 $l(D)$)，与全局的拓扑不变量 (亏格 g) 以及度数 ($\deg(D)$) 深刻地绑定在了一起。校正项 $l(W-D)$ 刻画了某种局部的超越性阻碍。

§3.4 微分与亏格 (Differentials and Genus)

定义 3.4.1 (Weil 微分)

设 A_K 为 K 的阿代尔环 (Adèle ring)。对于因子 D ，定义阿代尔子空间 $A_K(D)$ 。一个 Weil 微分是一个线性映射 $\omega: A_K \rightarrow k$ ，它在某个 $A_K(D)$ 上消没，且在全局有理函数域 K 上也消没。

定理 3.4.2 (亏格的对偶定义)

所有的 Weil 微分构成一个一维 K -向量空间 Ω_K 。其在常数域 k 上的维度恰好等于该函数域的亏格 (Genus) g 。

§3.5 函数域的 Zeta 函数 (Zeta Functions of Function Fields)

定义 3.5.1 (Zeta 函数)

设基域为有限域 $k = F_q$ 。定义函数域 K/F_q 的 Zeta 函数为关于复变量 s (或者代换 $U = q^{-s}$) 的无穷级数:

$$Z_K(U) = \prod_P (1 - U^{\deg(P)})^{-1} = \sum_{A \geq 0} U^{\deg(A)}$$

其中 A 跑遍所有非负因子 (整因子)。

定理 3.5.2 (Zeta 函数的有理齐次性与函数方程)

Zeta 函数必可表示为一个有理分式:

$$Z_K(U) = L(U) / ((1 - U)(1 - qU))$$

其中 $L(U) \in \mathbb{Z}[U]$ 是一个 $2g$ 次的多项式, 且满足函数方程:

$$Z_K(1 / (qU)) = q^{1-g} U^{2-2g} Z_K(U)$$

第四章 代数曲线的基本知识与 Weil 定理

§4.1 代数曲线与仿射几何 (Algebraic Curves and Affine Geometry)

定义 4.1.1 (仿射代数曲线)

设 F 是代数闭域。由两个变量的不可约多项式 $f(X, Y) \in F[X, Y]$ 决定的零点集合:

$$C = \{ (x, y) \in F^2 \mid f(x, y) = 0 \}$$

称为 F 上的仿射平面不可约代数曲线。

定义 4.1.2 (光滑性/非奇异性)

对曲线 C 上的点 $P = (x_P, y_P)$, 若偏导数不同时为零, 即 $(\partial f / \partial X(P), \partial f / \partial Y(P)) \neq (0, 0)$, 则称 P 是曲线 C 上的一个光滑点 (非奇异点)。若曲线上每一点都是光滑点, 则称该曲线为光滑曲线。

§4.2 射影曲线与齐次坐标 (Projective Curves)

定义 4.2.1 (射影曲线)

齐次不可约多项式 $F(X, Y, Z) \in F[X, Y, Z]$ 在射影平面 $P^2(F)$ 中确定的零点集称为射影代数曲线。通过定义局部坐标卡, 射影非奇异曲线的有理函数域等价于上一章定义的一维代数函数域。

§4.3 代数曲线的 Zeta 函数 (Zeta Functions of Curves)

定理 4.3.1 (有理点个数与 Zeta 的对数导数)

设 N_m 是曲线在有限域的扩张域 F_{q^m} 上的有理点个数, 则:

$$\ln Z_C(U) = \sum_{m=1}^{\infty} N_m U^m / m$$

结合上一章有理分式表达, 可知多项式 $L(U)$ 可以写为 $L(U) = \prod_{i=1}^{2g} (1 - \omega_i U)$ 。因此有:

$$N_m = q^m + 1 - \sum_{i=1}^{2g} \omega_i^m$$

§4.4 Weil 定理的证明 (Weil's Theorem and Proof)

定理 4.4.1 (Weil 猜想 - 黎曼猜想部分)

有限域 F_q 上亏格为 g 的光滑射影代数曲线, 其 Zeta 函数的特征根 ω_i (对所有 $1 \leq i \leq 2g$) 的绝对值均为:

$$|\omega_i| = \sqrt{q}$$

定理 4.4.2 (Weil 边界公式)

由上述特征根绝对值，立刻可以得到在基域 F_q 上有理点个数 N_1 的著名界限：

$$|N_1 - (q + 1)| \leq 2g \sqrt{q}$$

核心本质与理解：为什么是 $2g\sqrt{q}$ ？

Weil 定理的本意在于刻画椭圆曲线或代数曲线中，有理点由于算术波动对理想状态 $q+1$ 的偏差。偏差的幅度受到代数拓扑性质（亏格 g ）的制约。在证明思路中，Weil 引入了曲线自同态（如 Frobenius 映射）在雅可比簇（Jacobian Variety）上的半正定 trace 形式。这表明有理点的估计本质上是二次型半正定性的直接体现。

经典习题与简要证明思路

习题 1: 椭圆曲线的有理点估计

设 C 是定义在 F_5 上的亏格为 1 的光滑曲线（椭圆曲线）。证明其有理点个数 N_1 的可能取值范围。

简要证明思路：

根据 Weil 边界公式，当 $g = 1, q = 5$ 时，有理点个数满足：

$$|N_1 - (5 + 1)| \leq 2 \times 1 \times \sqrt{5}$$

由于 $\sqrt{5} \approx 2.236$ ，因此 $2\sqrt{5} \approx 4.472$ 。

因为 N_1 必须是整数，故 $|N_1 - 6| \leq 4$ ，即：

$$2 \leq N_1 \leq 10$$

这就给出了有理点个数的严格精细范围。

习题 2: 亏格为 0 的曲线有理点

证明：若有限域 F_q 上的光滑射影代数曲线亏格 $g = 0$ ，则它在 F_q 上的有理点个数恒等于 $q + 1$ 。

简要证明思路：

当亏格 $g = 0$ 时，Zeta 函数多项式分子 $L(U)$ 的次数为 $2g = 0$ ，也就是说 $L(U) = 1$ ，不存在任何特征根 ω_i 。

代入有理点公式 $N_1 = q + 1 - \sum \omega_i$ ，因为求和项为空，所以得到：

$$N_1 = q + 1$$

在几何上，这对应于亏格为 0 的射影曲线同构于射影直线 P^1 ，其点数显然为 $q + 1$ 。

习题 3: 典范因子度数的计算推导

利用 Riemann-Roch 定理本身，证明对于任何非零的典范因子 W ，其度数必然满足 $\deg(W) = 2g - 2$ 。

简要证明思路：

在 Riemann-Roch 定理中：

$$l(D) = \deg(D) - g + 1 + l(W - D)$$

令因子 $D = W$ ，我们可以得到：

$$l(W) = \deg(W) - g + 1 + l(0)$$

根据常数域上的定义，仅有常数函数的主因子大于等于 0，因而 $l(0) = \dim_k(k) = 1$ 。再把 $D = 0$ 代入原定理，有 $l(0) = \deg(0) - g + 1 + l(W)$ ，从而解出 $l(W) = g$ 。

将这些已知的维数重新代回上面的方程：

$$g = \deg(W) - g + 1 + 1 \Rightarrow g = \deg(W) - g + 2$$

移项整理即得： $\deg(W) = 2g - 2$ 。证毕。